COVID-VEERKRACHT

Welke landen kwamen het best door COVID-19?

Zes criteria, open data van OWID, de Wereldbank, het IMF en Oxford, en één transparante gewogen score

AI-GEGENEREERD Analyse, code en slides gegenereerd door Claude (Anthropic AI)

DE ONDERZOEKSVRAAG

Veerkracht is niet in 1 getal te vatten

Het project begon als zoektocht naar het beste vaccin, maar vaccinmerk-data bestaat voor slechts 44 landen (tegenover 255 in de hoofddataset). Dus werd de vraag breder:

Welke landen kwamen het best door COVID-19?

Gezondheid

Oversterfte per miljoen (of gemelde sterfte, of daling levensverwachting)

Economie

BBP-verlies 2020–23 t.o.v. de IMF-prognose van vóór COVID

Banen

Stijging van de werkloosheid: hoogste punt 2020–22 min 2019

Onderwijs

Weken dat scholen volledig gesloten waren, 2020–22

Vrijheid

Gemiddelde strengheid van de overheidsmaatregelen, 2020–22

Herstel

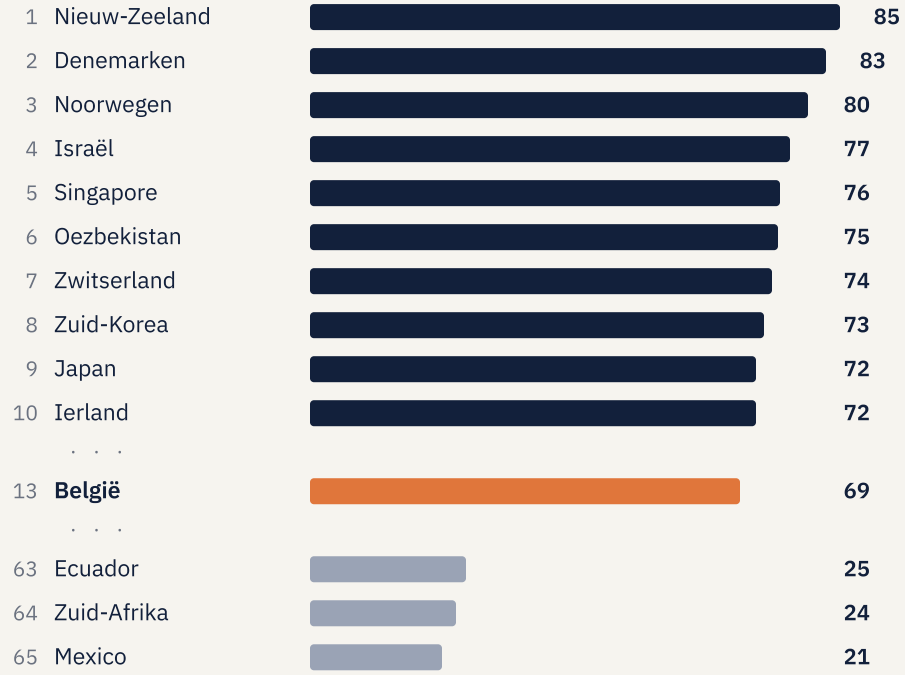
Jaren dat het BBP onder het niveau van 2019 bleef

Zes criteria, **lager is overal beter**. Gezondheid weegt het zwaarst (5 van 11). Einddatum, peergroep en gewichten zijn aanpasbaar in de app.

HET ANTWOORD

Nieuw-Zeeland, Denemarken en Noorwegen komen het best uit de bus

Score 0–100 (100 = best op elk criterium) · 65 landen ≥ 1 mln inwoners met alle zes criteria · einde 2023 · IMF-basislijn · gewichten 5-2-1-1-1-1



Wat valt op

De top 10 combineert weinig oversterfte (108–2.339 per miljoen) met een BBP-verlies van hoogstens 2,5%.

Onderaan: Mexico, Zuid-Afrika en Ecuador, met rond 4.700–5.100 oversterfte per miljoen. Mexico sloot scholen bovendien 83 weken volledig.

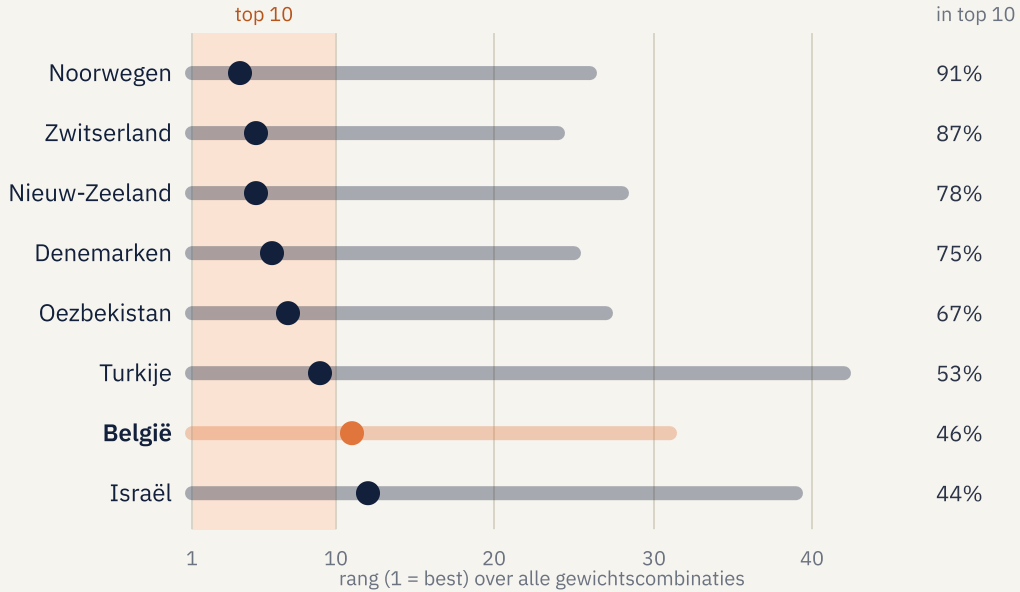
België en zijn buren: België 13e, Frankrijk 14e, Nederland 17e, Duitsland 33e.

Voorbehoud: van de 160 landen ≥ 1 mln inwoners hebben er maar 65 alle zes criteria. Voor 91 landen ontbreekt de oversterfte.

score_countries() in resilience.py · standaardinstellingen van de app · Streamlit-tabblad Ranking

HET ANTWOORD · ROBUUSTHEID

De top is robuust, de volgorde niet



Balk = beste tot slechtste rang, punt = mediaan, over alle 3.003 gewichtscombinaties (raster van 0,1).

Hoe getest: we herrangschikken de landen onder elke mogelijke verdeling van de gewichten over de zes criteria.

Noorwegen, Zwitserland, Nieuw-Zeeland en Denemarken staan in 75–91% van de combinaties in de top 10, en vallen nooit lager dan plaats 24–28.

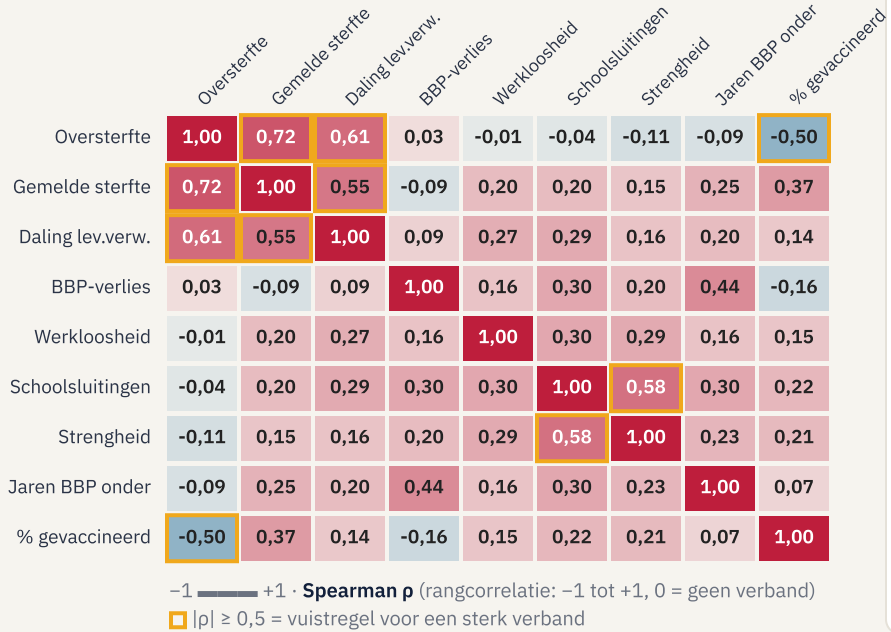
Maar elk van hen kan nummer 1 worden of wegzakken: **de gewichten bepalen de volgorde**, minder de groep aan kop.

Eén correlatie: strengheid en oversterfte hangen nauwelijks samen (Spearman ρ = −0,11). Strengere regels gingen dus niet samen met minder oversterfte. (zie volgende slide)

rank_stability() · weight_grid() · measure_correlations() in resilience.py

WAT HANGT MET WAT SAMEN

Correlaties tussen alle maatstaven



	Oversterfte	Gemelde sterfte	Daling lev.verw.	BBP-verlies	Werkloosheid	Schoolsluitingen	Strengheid	Jaren BBP onder	% gevaccineerd
Oversterfte	1,00	0,72	0,61	0,03	-0,01	-0,04	-0,11	-0,09	-0,50
Gemelde sterfte	0,72	1,00	0,55	-0,09	0,20	0,20	0,15	0,25	0,37
Daling lev.verw.	0,61	0,55	1,00	0,09	0,27	0,29	0,16	0,20	0,14
BBP-verlies	0,03	-0,09	0,09	1,00	0,16	0,30	0,20	0,44	-0,16
Werkloosheid	-0,01	0,20	0,27	0,16	1,00	0,30	0,29	0,16	0,15
Schoolsluitingen	-0,04	0,20	0,29	0,30	0,30	1,00	0,58	0,30	0,22
Strengheid	-0,11	0,15	0,16	0,20	0,29	0,58	1,00	0,23	0,21
Jaren BBP onder	-0,09	0,25	0,20	0,44	0,16	0,30	0,23	1,00	0,07
% gevaccineerd	-0,50	0,37	0,14	-0,16	0,15	0,22	0,21	0,07	1,00

−1 ▬▬ +1 · **Spearman ρ** (rangcorrelatie: −1 tot +1, 0 = geen verband)

▢ |ρ| ≥ 0,5 = vuistregel voor een sterk verband

Wat het toont

Vrijheid vs. sterfte: strengheid en oversterfte correleren met ρ = −0,11 (67 landen), dus strenge regels gingen niet samen met minder of meer oversterfte.

Vaccinatie: een hoger aandeel volledig gevaccineerden gaat samen met minder oversterfte (ρ = −0,50).

Omkaderde paren (|ρ| ≥ 0,5): oversterfte vs. gemeld (0,72) en daling levensverwachting (0,61), gemelde sterfte vs. daling levensverwachting (0,55), en schoolsluitingen vs. strengheid (0,58): het regelcluster.

Voorzichtig: veel maatstaven volgen de nationale welvaart, en correlatie is geen causaliteit.

Tabblad Correlaties in de app · measure_correlations(), strongest_pairs() · alle landen ≥ 1 mln inwoners, eind 2023, IMF-basislijn

HET PAD · VAN RUWE DATA TOT SCORE

Zes open bronnen, vier stappen, één rij per land

1 · RUWE BRONNEN

OWID (dagelijks): sterfte, strengheid, vaccinatie, IC
Oxford OxCGRT (dagelijks): schoolsluitingen
Wereldbank (jaarlijks): BBP, werk, levensverwachting, zorg
IMF WEO okt 2019: prognose zonder COVID

→

2 · SQLITE, 175 MB

covid-resilience.db: ruwe tabellen plus **afgeleide tabellen** (BBP-verlies, schoolweken, werkloosheid…), eenmalig berekend in `build_resilience_db.py`

→

3 · PARQUET

0,9 MB in git (de database is te groot voor GitHub): alleen selecteren en filteren

→

4 · LIVE IN DE APP

resilience.py ↗: einddatum, basislijn, peers en gewichten → één rij per land → rangen → gewogen score

🔗 Klik op **resilience.py** om de code op GitHub te openen

429.436
dagrijen uit OWID (239 locaties)

160
landen met ≥ 1 mln inwoners

65
landen met alle zes criteria = de ranking

Niet-triviaal: het samenbrengen van dag- en jaardata (volgende slide) en het BBP-verlies tegenover een wereld zonder COVID (daarna). De rest is bronnen ophalen en filteren.

Herbouwen: python build_resilience_db.py (--refresh downloadt opnieuw) → python export_app_data.py · bronnen en ophaaldata: sources.md

HET PAD · NIET-TRIVIAAL 1

Dag- en jaardata samenbrengen

Dagreeks van x_d tot de einddatum T wordt per maatstaf één getal per land. Niet overal hetzelfde: het hangt af van wat de reeks betekent.

Samenvatting	Maatstaf	Waarom
Laatste waarde	Oversterfte / M	Cumulatief en kan dalen, dus het eindniveau telt; leeg als de laatste waarde > 6 maanden oud is
Maximum	Gemelde sterfte, % gevaccineerd, IC-piek	Cumulatief: elke dag staat het totaal tot dan toe. Dagelijks 2, 3, 4, 1 → 2, 5, 9, **10**. Het maximum is het eindtotaal; de som (26) zou dubbel tellen. Bij IC: de drukste dag
Gemiddelde	Strengheid (0–100)	Een niveau per dag, 1 jan 2020 tot T (hoogstens 2022)
Eerste datum	Dagen tot 50% gevaccineerd	Eerste dag met ≥ 50% volledig gevaccineerd, min 8 dec 2020

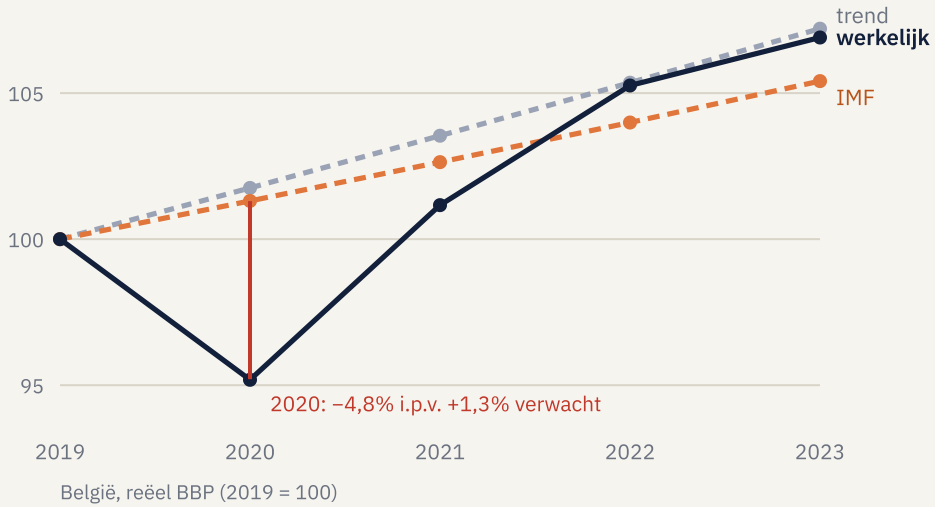
Koppeling: een left join op de ISO-code van het land. Er wordt niets geïnterpoleerd van jaar naar dag of opgeteld van dag naar jaar.

Let op de mismatch: de gezondheidscijfers volgen de einddatum (2020–2023), het BBP-verlies beslaat altijd 2020–23. Bij een vroege einddatum staat een kort gezondheidsvenster naast een BBP-verlies van vier jaar.

country_metrics(cutoff) · groupby("location") · left join op ISO-code (pandas merge) in resilience.py

HET PAD · NIET-TRIVIAAL 2

BBP-verlies: afgemeten aan een wereld zonder COVID



België, reëel BBP (2019 = 100)

De vraag is niet “is het BBP gekrompen?” maar “hoeveel lager ligt het dan zonder COVID?” Daarvoor hebben we een basislijn nodig.

IMF-basislijn (standaard): het werkelijke BBP van 2019, doorgerekend met de groeiprognose van het IMF van **oktober 2019**, dus vóór iemand van COVID wist.

Trendbasislijn: de gemiddelde groei van 2015–19 doorgetrokken.

België 2020–23: **1,2%** verlies (IMF) tegenover **2,2%** (trend): **de basislijn telt**. Negatief = beter dan verwacht (Ierland: −14,6%).

Verlies % = (Σ verwacht − Σ werkelijk) ÷ Σ verwacht, gesommeerd over 2020–2023 · verwacht $F(y) = BBP_{2019} \times \Pi\,(1 + g_{IMF}/100)$

Tabel gdp_covid_loss · imf_baseline_loss(), gdp_loss_for_country() in build_resilience_db.py · Wereldbank + IMF WEO okt 2019

BEPERKINGEN EN CONCLUSIE

Wat je moet onthouden

Slechts 65 van 160 landen

Voor 91 landen ontbreekt oversterfte; de ranking geldt alleen voor landen met alle zes criteria.

Oversterfte is niet leeftijdsgestandaardiseerd

Oudere bevolkingen zien er daardoor slechter uit.

BBP-verlies is niet alleen COVID

De energiecrisis van 2022 en oorlogen landen in dezelfde kloof.

Beleidsdata stopt in 2022; codes verschillen

Strengheid en schoolsluitingen beslaan 2020–22. OWID, Wereldbank en IMF verschillen over sommige ISO-codes (Kosovo).

Conclusie: tot eind 2023 komen **Nieuw-Zeeland, Denemarken en Noorwegen** het best door COVID-19, volgens zes expliciete criteria. Noorwegen, Zwitserland, Nieuw-Zeeland en Denemarken blijven in de meeste gewichtscombinaties in de top 10.

Probeer het live: https://covid-resilience.streamlit.app/ · of lokaal: streamlit run app.py

Bekijk de code: github.com/filipvercauteren/covid ↗ · klik om de repository op GitHub te openen

AI-GEGENEREERD Analyse, code en slides gegenereerd door Claude (Anthropic AI)